

0. 符号、单位、总判断

$[M], [I], [S], [P]$: 单体、引发剂、溶剂/转移剂、聚合物浓度; R_i, R_p, R_t : 引发/聚合/终止速率; f : 引发剂效率; $[M\cdot]$: 增长自由基总浓度; ν : 动力学链长; p, r : 反应程度、官能团当量比; 共聚中 f_i, F_i 为投料/瞬时共聚物组成, r_i 为竞聚率; $\bar{f}, f_w, p_c$: 平均/重均官能度、凝胶点。**公式符号补表**: i 为组分编号; N_i, M_i 为第 i 类链的分子数、分子量, M_0 为重复单元摩尔质量, $X, \overline{X}_n, \overline{X}_w$ 为单链/数均/重均聚合度, N_0, N, N_x, x 为初始分子数、当前分子数、 x 聚体数、转化率; $k_d, k_i, k_p, k_t, k_{tr}$ 为分解/引发/增长/终止/转移速率常数, $C_X, C_M, C_I, C_S, C_P = k_{tr}, X/k_p$; $C, C_0, t, n, [Z], t_{ind}$ 为官能团浓度、初浓度、时间、阻聚计量数、阻聚剂浓度、诱导期; $[P^-], [I]_{eff}$ 为阴离子活性链和有效引发剂浓度; $\Delta G, \Delta H, \Delta S, T_c$ 为自由能、焓、熵、上限温度; $f_A, f_{B,w}$ 为 A 类官能度和 B 类重均官能度。 R 为通用自由基/引发剂残基, P_n, P_m 为聚合度 n, m 的链, X 为取代基或转移对象下标, M^+ 为金属反离子; V_M, V_S 为单体/溶剂体积, A, B 为两类互反应官能团。**机理口诀**: 给电子基(烷基、烷氧基)稳碳正离子 $\rightarrow$ 阳离子; 吸电子基(CN、COOR、双 CN)稳碳负离子 $\rightarrow$ 阴离子; 苯基/二烯共轭可稳三类中心; 乙烯基卤化物、St、MMA、AN、VAc、TFE 常自由基; 丙烯工业主要配位聚合。

1. 分子量、聚合度、分布

结构单元是单体入链后的残余部分; 重复单元是周期性最小单元。忽略端基: $M \approx XM_0$; Carothers 的 $\overline{X}_n$ 按结构单元计。 $A_2 + B_2$ 缩聚通常 M_0 为重复单元质量一半; 尼龙-66 重复单元 226, $M_0 \approx 113$; 乙二醇-己二酸聚酯重复单元 200, $M_0 = 100$ 。

$$\overline{M}_n = \frac{\sum N_i M_i}{\sum N_i}, \quad \overline{M}_w = \frac{\sum N_i M_i^2}{\sum N_i M_i}, \\ \text{PDI} = \frac{\overline{M}_w}{\overline{M}_n} \geq 1.$$

$\overline{M}_n$ 对低分子量敏感(端基、渗透压、GPC); $\overline{M}_w$ 对高分子量敏感(光散射、GPC)。质量分数不能直接代入 $\overline{M}_n$ 的分子数公式。

2. 单体速判：作业全覆盖

适合机理 $\text{CH}_2=\text{CHCl}$ 、 $\text{CF}_2=\text{CF}_2$: 自由基;

$\text{CH}_2=\text{CHCN}$: 自由基/阴离子; $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CN})_2$: 阴离子; $\text{CH}_2=\text{CHCH}_3$: 配位为主, 自由基低活性, 阳离子条件可; $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)_2$ 、 $\text{CH}_2=\text{CHOCH}_3$: 阳离子; $\text{CH}_2=\text{CHPh}$ 、 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$: 三类均可; $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CN})\text{COOR}$: 阴离子/自由基。**能否自由基聚合** 1,1-二苯基乙烯: 难均聚(位阻大且自由基过稳); $\text{ClHC}=\text{CHCl}$ 、 $\text{CF}_2=\text{CFCl}$: 能; $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{C}_2\text{H}_5$: 能但慢; $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_3$ 、 $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCOOCH}_3$:

内烯烃难; MMA、醋酸乙烯酯能。判断顺序: 电子效应 $\rightarrow$ 位阻/取代度 $\rightarrow$ 工业事实。

3. 链式 vs 逐步

链式: 有活性中心, 引发/增长/终止分工, 低转化率已有高分子量, 分子量由 R_i, k_p, k_t 与链转移控制。逐步: 官能团之间逐步反应, 单体早期即消耗, 只有 $p \rightarrow 1$ 才有高分子量。实验判别: 定时取样, 用 NMR/IR/滴定测转化率, 用 GPC/SEC/黏度/端基测 $\overline{M}_n$; 低转化率已有高分子为链式, 符合 $\overline{X}_n = 1/(1-p)$ 且高分子量后期突增为逐步。

4. 自由基聚合历程

$I \xrightarrow{k_d} 2R\cdot$; $R\cdot + M \xrightarrow{k_i} RM\cdot$; $P_n\cdot + M \xrightarrow{k_p} P_{n+1}\cdot$ 。偶合: $P_m\cdot + P_n\cdot \rightarrow P_{m+n}$, 一条死链含两个引发剂残基; 歧化: 转移 H 生成两条死链, 一条饱和一条不饱和, 各含一个残基。AIBN 先放 N_2 得 $(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{CN})\cdot$; BPO 得 $\text{PhCOO}\cdot$, 可脱羧为 $\text{Ph}\cdot$ 。阻聚: 有诱导期; 缓聚: 速率下降但无明显诱导期; $t_{ind} \approx n[Z]/R_i$ 。

5. 自由基动力学与自动加速

理想假定: 等活性、稳态、单体主要耗于增长、双基终止。

$$R_i = 2fk_d[I], \quad R_p = -\frac{\text{d}[M]}{\text{d}t} = k_p[M][M\cdot], \\ R_t = 2k_t[M\cdot]^2.$$

稳态 $R_i = R_t$:

$$[M\cdot] = \left(\frac{fk_d[I]}{k_t}\right)^{1/2}, \quad R_p = k_p[M] \left(\frac{fk_d[I]}{k_t}\right)^{1/2}.$$

故对 $[M]$ 一级、对 $[I]$ 半级; 升温通常增速但降分子量。自动加速/凝胶效应: 转化率高、黏度大、 k_t 受扩散限制下降, $[M\cdot]$ 和 R_p 突升; 加溶剂/升温可推迟但可能增加链转移。

6. 动力学链长、终止比例、Mayo

$$\nu = \frac{R_p}{R_i}, \quad \overline{X}_n = 2\nu \text{ (偶合)}, \quad \overline{X}_n = \nu \text{ (歧化)}.$$

若大分子平均含 1.30 个引发剂残基: 先得偶合产物分数 $x_p = 0.30$ 、歧化产物 0.70; 但终止比例按反应物/活性链占比算, $f_c = 0.3 \times 2/1.3 = 46.2\%$, $f_d = 0.7/1.3 = 53.8\%$ 。链转移:

$$P_n\cdot + XA \xrightarrow{k_{tr}} P_nX + A\cdot; \quad C_X = k_{tr,X}/k_p.$$

$$\frac{1}{\overline{X}_n} = \frac{R_i}{2R_p} + C_M + C_I \frac{[I]}{[M]} + C_S \frac{[S]}{[M]} + C_P \frac{[P]}{[M]} + \cdots.$$

C_X 越大, 少量 X 越能降分子量; 转移后若新自由基可再引发, 速率不一定显著降。转移类型: 单体(VC/VAc 常显著限分子量)、引发剂、溶剂/硫醇调 $\overline{M}_n$ 、大分子转移 $\rightarrow$ 支化与 PDI 增大; 新自由基弱则缓聚/阻聚。低转化分布: $\alpha = R_p/(R_p + \sum R_t + \sum R_{tr})$, 歧化/转移 $\text{PDI} = 1 + \alpha \leq 2$, 偶合 $\text{PDI} = (2 + \alpha)/2 \leq 1.5$; 高转化、凝胶效应、支化会变宽。

7. 自由基数值模板

二叔丁基过氧化物/St/苯: $R_i = 4.0 \times 10^{-11}$, $R_p = 1.5 \times 10^{-7}$, $[I] = 0.01$ 。

$$fk_d = \frac{R_i}{2[I]} = 2.0 \times 10^{-9} s^{-1}, \quad \nu = \frac{R_p}{R_i} = 3.75 \times 10^3.$$

偶合无转移 $\overline{X}_n = 7500$ 。苯溶剂浓度: 1 L 溶液含 St 1 mol, $V_M = 104.15/0.887 = 117.4$ mL, $V_S = 882.6$ mL, $[S] = 0.839 \times 882.6/78.11 = 9.49\text{M}$; 代 Mayo 得 $\overline{X}_n \approx 4.61 \times 10^3$ 。正丁硫醇降到 $\overline{M}_n = 83200$: $\overline{X}_n = 83200/104 = 800$, $1/800 = 1/7500 + 21[S]$, $[S] = 5.32 \times 10^{-5}\text{M}$ 。

7a. 自由基共聚

二元共聚: $r_1 = k_{11}/k_{12}$, $r_2 = k_{22}/k_{21}$; f_i 是投料单体摩尔分数, F_i 是瞬时共聚物组成:

$$F_1 = \frac{r_1 f_1^2 + f_1 f_2}{r_1 f_1^2 + 2f_1 f_2 + r_2 f_2^2}, \quad F_2 = 1 - F_1.$$

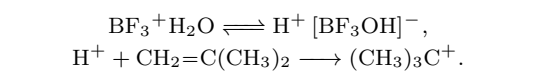
$r_1 = r_2 = 1$ 理想无规, $F_1 = f_1$; $r_1, r_2 < 1$ 交替倾向, 均为 0 时严格交替; $r_1, r_2 > 1$ 倾向长同类序列/分别均聚; 恒比点 $f_1^* = (1 - r_2)/(2 - r_1 - r_2)$ 。马来酸酐难自聚但可与给电子单体交替共聚。

8. 引发剂/催化剂配对与条件

BPO: 自由基, St/VC/MMA; $t\text{-BuOOH}/\text{Fe}^{2+}$: 氧化还原自由基、低温; Na^+ 萘/THF: 电子转移阴离子, St、二氧基乙烯、MMA; H_2SO_4 : H^+ 阳离子, 异丁烯、乙烯基醚、St; $\text{BF}_3 + \text{H}_2\text{O}$: $\text{H}^+ [\text{BF}_3\text{OH}]^-$, 阳离子; $n\text{-BuLi}$: 阴离子, St、二氧基乙烯、MMA。自由基溶剂惰性、温度按半衰期; 阳离子需低温、无强亲核/碱性杂质; 阴离子严格无水无氧无酸醇, 溶剂常 THF、苯、环己烷。

9. 阳离子聚合

单体: 异丁烯、乙烯基醚、能稳定正离子的 St/二烯。引发剂: 质子酸、Lewis 酸 + 水/醇; 反离子亲核性越弱越利于增长。增长中心为碳正离子/氧鎗离子对; 溶剂极性增大可使离子对松散, 活性升高。副反应: 链转移、终止、重排; 低温抑制副反应。



速率式随机理变, 考试重在影响方向: 低温、弱亲核反离子、干燥、除杂提高可控性和分子量。

10. 阴离子/活性聚合

单体: St、丁二烯、异戊二烯、MMA、AN、二氧基乙烯; 引发剂: BuLi 、萘钠、有机金属。理想活性聚合无终止/转移, 活性链数恒定:

$$R_p = k_p[M][P^-], \quad \ln \frac{[M]_0}{[M]} = k_p[P^-]t, \\ \overline{X}_n = \frac{[M]_{0x}}{[I]_{eff}}.$$

可顺序加料制嵌段, 共轭二烯微结构受溶剂/反离子影响。萘钠/St: 1.0×10^{-3} mol 萘钠 $\rightarrow 5.0 \times 10^{-4}$ mol 双阴离子链; 2000 s 转化 50%, $\overline{X}_n = 2000$; 达 3000 时 $x = 0.75$, $t = 2000 \ln 4 / \ln 2 = 4000\text{s}$ 。

11. RDRP 与热力学

传统自由基不可控因自由基浓度高、不可逆终止多。RDRP 用“活性种 $\rightleftharpoons$ 休眠种”降低自由基浓度并保留端基: NMP (氮氧自由基可逆捕获)、ATRP (卤代链/过渡金属可逆原子转移)、RAFT (二硫代酯/三硫代碳酸酯可逆加成–裂解)。聚合热力学: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$; 乙烯基聚合多 $\Delta H < 0, \Delta S < 0$, $T_c = \Delta H/\Delta S$, 低温热力学有利, 高于 T_c 可解聚; T_c 用 K, 只判热力学不判速率。

12. 配位、立构、开环

构型需断键改变, 构象单键旋转即可。聚丙烯有全同/间同/无规; 聚丁二烯有顺式、反式、1,2 结构; 立构规整性影响结晶度、密度、软化温度、强度、溶解性。Ziegler–Natta: $\text{TiCl}_3/\text{TiCl}_4/\text{VCl}_4 + \text{AlR}_3/\text{AlR}_2\text{Cl}$, 单体先配位后插入金属–碳键, 立体定向; 链转移可向 H_2/AlR_3 /单体, H_2 调分子量。ROP: 环醚、内酯、内酰胺、环硅氧烷; 三/四元环张力大易开环, 五/六元环较稳定; 尼龙-6 来自己内酰胺。

13. 逐步聚合核心

逐步聚合: 官能团间反应, 单体/低聚物/高聚物均可互反; 每一步活性近似相同(等活性)。等当量线形:

$$\overline{X}_n = \frac{N_0}{N} = \frac{1}{1-p}, \quad \overline{X}_n = 100 \Rightarrow p = 0.99; \\ \overline{X}_n = 1000 \Rightarrow p = 0.999.$$

不等当量或封端剂:

$$\overline{X}_n = \frac{1+r}{1+r-2rp}, \quad (\overline{X}_n)_{max} = \frac{1+r}{1-r} \quad (p=1).$$

r 由官能团数而非分子数直接决定; 单官能杂质/单体损失会被高 p 放大。

14. 缩聚动力学、平衡、分布

不可逆外加酸二级缩聚：

−
d
C

/

d
t
=
k

C

2

,

{\displaystyle {\bar {X}}_{n}=1+C_{0}kt.}

自催化按弱酸平衡

[

H

+

]
≃
(

K

a

C

)

1

/

2

,

{\displaystyle {\bar {X}}_{n}^{3/2}=1+{\tfrac {3}{2}}kC_{0}^{3/2}t}

（不用讲义误写的三级）。可逆缩聚受平衡限制；提高分子量：高纯度、等当量、除水/醇/HCl、高真空/惰性气流/共沸、后期强化传质。最概然分布：

N

x

=

N

0

(
1
−
p

)

2

p

x
−
1

,

{\displaystyle {\bar {X}}_{w}={\frac {1+p}{1-p}},\quad \mathrm {PDI} =1+p\rightarrow 2.}

N_x 为聚合度 *x* 的链数；逐步高转化分布天然接近 2，不像活性阴离子接近 1。

15. 逐步作业数值题

尼龙-66 加乙酸：重复单元 226、结构单元 *M*₀ = 113、

M

¯

n

=
16000,

{\displaystyle {\bar {M}}_{n}=16000,}

X

¯

n

=
141.6,

{\displaystyle {\bar {X}}_{n}=141.6,}

p
=
0.997;

{\displaystyle 141.6=(1+r)/(1+r-2r\cdot 0.997)}

得 *r* = 0.9919；胺基 2 mol，总酸基 2 + *x*，*r* = 2/(2 + *x*)，*x* ≈ 0.016 mol。丁二醇/己二酸：重复单元 200、结构单元 *M*₀ = 100，

M

¯

n

=
5000,

{\displaystyle {\bar {M}}_{n}=5000,}

X

¯

n

=
50,

{\displaystyle {\bar {X}}_{n}=50,}

等当量 *p* = 0.980。若丁二醇损失 0.5%，*r* = 0.995，同 *p* 下

X

¯

n

=
44.53,

{\displaystyle {\bar {M}}_{n}\approx 4.45\times 10^{3},}

补加或预过量丁二醇。若羧基总 2 mol 中 1% 为乙酸，*r* = 2.000/2.020 = 0.9901，为

X

¯

n

=
50

{\displaystyle p\approx 0.985.}

16. 分子数法与封端剂

对苯二甲酸/乙二醇/苯甲酸：羧基 2.001 mol，羟基 2.000 mol，*r* = 2.000/2.001 = 0.9995；*p* = 0.95，Carothers 得

X

¯

n

≈
19.9.

{\displaystyle N_{0}=2.001\,\mathrm {mol} ,\,\mathrm {反应羟基} \,2.000\times 0.95=1.900\,\mathrm {mol} ,\,\mathrm {每成1键分子数减1} \,N=0.101\,\mathrm {mol} ,{\bar {X}}_{n}=2.001/0.101\approx 19.8.}

封端剂题先画官能团账本：单官能酸只贡献一个羧基但不能继续延长链。

17. 非线性缩聚与凝胶

支化：仍可溶熔；交联：三维网络，不溶不熔。凝胶点是首次出现无限网络的临界 *p*。Carothers：

f
¯

=

∑

N

i

f

i

∑

N

i

,

{\displaystyle {\bar {f}}={\frac {\sum N_{i}f_{i}}{\sum N_{i}}},\quad p_{c}={\frac {2}{\bar {f}}}.}

若

f
¯

≤
2

{\displaystyle {\bar {f}}\leq 2}

或 *p_c* > 1，完全反应前通常不凝胶；Carothers 常偏大。Flory 统计（等当量 *A_{fA}* + *B* 混合组）：

f

B
,
w

=

∑

N

i

f

i

2

∑

N

i

f

i

,

{\displaystyle p_{c}^{2}(f_{A}-1)(f_{B,w}-1)=1.}

邻苯二甲酸酐 2.5 + 乙二醇 1 + 丙三醇 1：总官能团 10，总分子 4.5，

f
¯

=
2.222,

{\displaystyle p_{c}=0.900;}

醇组

f

B
,
w

=
13

/

5
=
2.6,

{\displaystyle \mathrm {Flory} \,p_{c}=1/{\sqrt {1.6}}=0.791.}

18. 实施方法与典型聚合物

自由基实施：本体（产品纯、放热难，油溶引发剂）、溶液（散热好但溶剂转移/后处理）、悬浮（单体珠滴小本体，油溶引发剂）、乳液（胶束/乳胶粒，水溶引发剂，速率快且可高分子量）。逐步实施：熔融缩聚（无溶剂，高真空脱小分子，PET/尼龙）、溶液缩聚（传热好）、界面缩聚（二酰氯 + 二胺，碱吸 HCl）、固相缩聚（熔点以下提高 PET/尼龙分子量）。典型：PET、PTT、尼龙-66、尼龙-6、聚碳酸酯、聚氨酯、环氧、酚醛、脲醛、不饱和聚酯。

19. 物理量实验来源

p：端基滴定、酸值/羟值、IR 峰、NMR 积分；双键转化率可用 NMR/IR/GC。

M

¯

n

:

{\displaystyle {\bar {M}}_{n}:}

端基分析、膜渗透压、GPC 校准；端基法适合分子量不太高且端基定量。

M

¯

w

:

{\displaystyle {\bar {M}}_{w}:}

光散射、GPC，对高分子量尾部敏感。

R

p

≈
[
M

]

0

d
x

/

d
t

{\displaystyle R_{p}\approx [M]_{0}dx/dt}

（体积近似不变）。*k_p*,*k_t* 若题给

[

M

⋅

]

{\displaystyle [M\cdot]}

可由

R

p

=

k

p

[
M
]
[

M

⋅

],

{\displaystyle R_{p}=k_{p}[M][M\cdot],}

R

t

=
2

k

t

[

M

⋅

]

2

{\displaystyle R_{t}=2k_{t}[M\cdot]^{2}}

反推。

20. 公式适用条件

自由基理想式若有自动加速、强阻聚、强链转移，就不能机械套；

R

i

=
2
f

k

d

[
I
]

{\displaystyle R_{i}=2fk_{d}[I]}

只适合一级分解且每分子给两个自由基，光/氧化还原体系可能另给 *R_i*。

X

¯

n

=
1

/

(
1
−
p
)

{\displaystyle {\bar {X}}_{n}=1/(1-p)}

只适合等当量线形逐步上限；有封端剂、单体挥发、环化、不等活性需修正。凝胶公式默认等反应性、无分子内环化；实际环化推迟凝胶。活性阴离子公式默认无终止、无转移、活性中心数恒定。

21. 短答标准句

半级原因：稳态下自由基生成与双基终止平衡，

[

M

⋅

]
∝
[
I

]

1

/

2

,

{\displaystyle [M\cdot]\propto [I]^{1/2},}

故 *R_p* 对 *[I]* 半级。高 *p* 要求：逐步聚合每形成一个键只使分子数减 1，*p* 接近 1 时少量未反应官能团决定分子量。链转移：原链提前停止，新自由基可能继续增长，所以主要降分子量，速率未必同比例降。凝胶：从一个支化点平均产生超过一个新支化点时，网络无限扩展，溶胶转凝胶。RDRP 可控：休眠/活性快速交换，低自由基浓度降低终止并保留端基。

22. 最后防错清单

重复单元质量扣小分子；*p* 是官能团反应程度，不是分子转化率；*r* 先数官能团且取 ≤ 1；封端剂显著限

X

¯

n

;

{\displaystyle T_{c}}

用 K；密度题先算体积和浓度；PDI < 1 必错；

X

¯

n

<
1

{\displaystyle {\bar {X}}_{n}<1}

多为定义/单位错；三官能/四官能物增多，

f
¯

,

f

w

{\displaystyle {\bar {f}},f_{w}}

增大，*p_c* 应降低；

[
I
]

{\displaystyle [I]}

增大，*R_p* 升但 *ν* 和分子量降；内烯烃/多取代烯烃自由基均聚难；离子聚合最怕相反性质杂质（阳离子怕亲核/碱，阴离子怕酸/水/醇/氧）。

23. 常见缩写

St 苯乙烯；MMA 甲基丙烯酸甲酯；AN 丙烯腈；VC 氯乙烯；VAc 醋酸乙烯酯；TFE 四氟乙烯；BPO 过氧化苯甲酰；AIBN 偶氮二异丁腈；NMP 氮氧自由基聚合；ATRP 原子转移自由基聚合；RAFT 可逆加成–裂解链转移；ROP 开环聚合；SEC/GPC 凝胶渗

透/尺寸排阻色谱；Z–N 齐格勒–纳塔。

24. 链式反应式书写模板

自由基：

R

⋅

+

C

H

2

=
C
H
X
−
>
R
−

C

H

2

−

C
˙
H
X
;

{\displaystyle R\cdot +CH_{2}=CHX->R-CH_{2}-{\dot {C}}HX;}

连续增长写

P

n

⋅
+

C

H

2

=
C
H
X
−
>

P

n
+
1

⋅
.

{\displaystyle P_{n}\cdot +CH_{2}=CHX->P_{n+1}\cdot .}

阳离子：

H

+

+

C

H

2

=
C
H
X
⟶

C

H

3

−

C

H

X

+

,

{\displaystyle H^{+}+CH_{2}=CHX\longrightarrow CH_{3}-CHX^{+},}

必须带反离子如 HSO₄[−]、BF₃OH[−]；增长为碳正离子加双键。阴离子：

R

−

M

+

+

C

H

2

=
C
H
X
−
>
R
−

C

H

2

−

C
H
X

−

M

+

,

{\displaystyle R^{-}M^{+}+CH_{2}=CHX->R-CH_{2}-CHX^{-}M^{+},}

要标明金属反离子。配位聚合短答必须写“单体配位到金属中心、插入金属–碳键、立体定向”。

25. 单体电子/位阻细化

自由基聚合既要求生成的增长自由基有适当稳定性，也要求双键足够活泼、位阻不太大。自由基过稳会使继续加成动力不足，如 1,1-二苯基乙烯；内烯烃和三/四取代烯烃因位阻和热力学不利常难均聚。氟代烯烃是例外，CF₂=CF₂、CF₂=CFCFCl 可自由基聚合。阳离子聚合要求正离子被烷基、烷氧基或苯基稳定；阴离子聚合要求负离子被氰基、羰基、酯基、苯基或共轭体系稳定。

26. 三类链式聚合比较

自由基：单体适用面广，氧阻聚，水/杂质容忍度中等；引发剂为偶氮、过氧化物、氧化还原；终止为偶合/歧化，链转移常见。阳离子：给电子单体，质子酸或 Lewis 酸，怕水/醇/胺等亲核或碱性杂质，常低温，转移多。阴离子：吸电子/共轭单体，BuLi/萘钠，怕水氧酸醇，理想时活性聚合、窄分布、可嵌段。

27. 聚合热力学补充

聚合可行需同时满足热力学和动力学。

Δ
H

{\displaystyle \Delta H}

越负越有利，但共轭取代基稳定单体会降低聚合放热；

Δ
S
<
0

{\displaystyle \Delta S<0}

来自多个单体变一条链后平动/转动自由度下降。接近 *T_c* 时聚合与解聚平衡显著；工业上还需考虑散热、黏度和副反应。开环聚合还受环张力和构象熵影响，小环通常易开环，大环可由熵因素驱动。

28. RDRP 三法辨析

NMP 中休眠链末端与氮氧自由基形成可逆烷氧胺，适合 St 等；ATRP 中 *P* – *X* 与低价金属络合物可逆卤原子转移，保留卤素端基，适合嵌段/接枝；RAFT 中硫代羰基硫化化合物控制可逆加成–裂解，单体适用广。共同结果：

M

¯

n

{\displaystyle {\bar {M}}_{n}}

随转化率近线性增长，PDI 降低，端基保留；不是“完全无终止”，而是终止概率显著降低。

29. 逐步聚合单体官能度

单官能物不能成链，只能封端/调分子量；*A*₂ + *B*₂ 或 *AB* 生成线形聚合物；*A*₂ + *B_f*、*A_f* + *B*₂ 且 *f* > 2 可支化/交联；*AB_f* 常生成超支化结构。官能度计数按“可反应基团数”而不是分子名称：二酸有 2 个羧基，二醇有 2 个羟基，丙三醇有 3 个羟基，酸酐在缩聚中常按二官能酸处理。

30. 提高逐步聚合分子量措施

保持单体高纯、严格等当量；移除水、醇、HCl 等小分子；使用高真空、惰性气流、共沸带水；选择适当催化剂；后期提高温度但避免降解；提高搅拌和传质；避免

单官能杂质、单体挥发和环化。若已发生二醇挥发，应补加二醇或预先略过量，而不是只延长时间。

31. 逐步计算流程

1 算重复单元 *M*₀，目标

X

¯

n

=

M
¯

n

/

M

0

;

{\displaystyle {\bar {X}}_{n}={\bar {M}}_{n}/M_{0};}

2 判断等当量：等当量用

X

¯

n

=
1

/

(
1
−
p
)
;

{\displaystyle {\bar {X}}_{n}=1/(1-p);}

3 不等当量/封端剂先列官能团总数，取 *r* ≤ 1，用 (1 + *r*)/(1 + *r* – 2*rp*)；4 也可分子数守恒校验；5 若涉及凝胶，先判断是否有 *f* > 2 单体，再选 Carothers 或 Flory。

32. 凝胶题流程

Carothers 适合快速估算：算所有有效分子的

f
¯

,

{\displaystyle p_{c}=2/{\bar {f}}.}

若官能团不等量，应先修正为可进入网络的有效组成。Flory 适合 *A*₂ + *B*₂ + *B*₃ 等统计题：先确认 A/B 等当量，算支化侧的

f

w

=
∑

N

i

f

i

2

/
∑

N

i

f

i

,

{\displaystyle p_{c}^{2}(f_{A}-1)(f_{w}-1)=1.}

再代

p

c

2

(

f

A

−
1
)
(

f

w

−
1
)
=
1.

{\displaystyle p_{c}^{2}(f_{A}-1)(f_{w}-1)=1.}

高官能度单体因平方加权影响很大。

33. 分布与性能联系

分子量升高通常提高强度、韧性、熔体黏度和加工难度；低分子尾部会降低力学性能，高分子尾部会显著提高

M

¯

w

{\displaystyle {\bar {M}}_{w}}

和熔体弹性。活性阴离子/RDRP 分布窄，适合结构明确嵌段；普通自由基和逐步缩聚分布较宽。逐步理想高转化 PDI 接近 2，不代表有副反应。

34. 实验判别补充

链式聚合的单体转化率随时间逐渐上升，早期聚合物分子量已接近最终量级；逐步聚合早期多为二聚/三聚/低聚物，

M

¯

n

{\displaystyle {\bar {M}}_{n}}

后期随 *p* 急剧上升。可结合黏度变化、GPC 曲线、端基浓度、官能团峰衰减判断。未知单体实验应固定温度/引发剂，定时淬灭取样，避免后反应造成假象。

35. 典型聚合物结构来源

PVC 来自氯乙烯自由基；PAN 来自丙烯腈；PMMA 来自 MMA；PS 来自 St；PTFE 来自 TFE；聚异丁烯和丁基橡胶常由阳离子聚合；SBS 可由活性阴离子顺序加料；聚乙烯/聚丙烯可由配位聚合；PET 由二酸/二酯与乙二醇缩聚；尼龙-66 由己二酸 + 己二胺；尼龙-6 由己内酰胺开环；PC 由双酚 A 与光气或碳酸二苯酯。

36. 方程单位快查

k_d 为 *s*^{−1}；*k_p*,*k_t*,*k_{tr}* 多为 *L mol^{−1} s^{−1}*；*R_i*,*R_p*,*R_t* 为浓度/时间；*C_X*,*f*,*p*,*r*,*ν*,

X

¯

n

,

{\displaystyle {\bar {X}}_{n},}

PDI 无量纲；

Δ
H

{\displaystyle \Delta H}

常用 *J mol^{−1}*，

Δ
S

{\displaystyle \Delta S}

用 *J mol^{−1} K^{−1}*，所以 *T_c* 为 K。若结果 *p* > 1、PDI<1、

X

¯

n

<
1,

{\displaystyle {\bar {X}}_{n}<1,}

优先查单位和定义。

37. 作业中最容易漏写

AIBN 题要写 *N*₂；BPO 题要写酰氧自由基及可脱羧；离子聚合式要写反离子；萘钠题要注意 2 mol 萘钠对应 1 mol 双阴离子链；苯溶剂题要由密度算 [*S*]；尼龙-66 题乙酸是单官能酸、加入到酸基总数；对苯二甲酸/苯甲酸题两种算法结果略有差别但应接近；凝胶题 Carothers 与 Flory 结果不同且 Flory 更低。